

霖楓學苑 · LF Academy

小四 · 第 12 堂 · 學生版講義

正方形面積與周界

$A=a^2$ · $P=4a$ · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4下A冊 單元七（續）

SSPA 關聯：  **必考** 正方形面積/周界係呈分試幾何題核心，每年必出

前置知識： L11 面積概念 · 長方形面積 · 周界複習

本堂目標： ❶ 正方形面積公式 $A=a^2$ ❷ 正方形周界公式 $P=4a$ ❸ 區分面積vs周界 ❹ 已知面積/周界反求邊長

核心陷阱： □ T34 面積用 $a \times 4$ · T35 給周界求面積時用錯公式 · T36 單位混淆（cm vs cm^2 ）

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____ 完成時長：_____

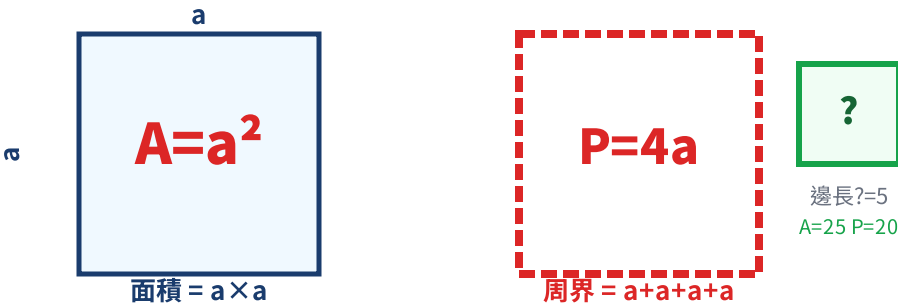
一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	正方形邊長 4 cm。周界 = ？		
2	正方形邊長 4 cm。面積 = ？		
3	邊長 5 cm 的正方形，面積=25 ____。單位應該係咩？		
4	正方形周界 = 24 cm。邊長 = ？		
5	正方形面積 = 49 cm ² 。邊長 = ？（提示：邊長×邊長=49）		

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：正方形面積公式 SSPA 必考

- ① 正方形 = 四邊相等的特殊長方形
- ② 面積 = 邊長 × 邊長 = a^2 （a 係邊長）
- ③ 周界 = 邊長 × 4 = $4a$ （四邊加埋）
- ④ 致命對比：邊長=5cm → 面積=5×5=25cm² · 周界=5×4=20cm。完全唔同！
- ⑤ 面積同周界的單位：面積有²，周界冇²



知識點二：反求邊長 SSPA

- ① 已知面積求邊長：搵一個數，自乘等於面積 → 邊長 = $\sqrt{\text{面積}}$
P4只要求簡單數字：面積=25→邊長=5（因為5×5=25）
- ② 已知周界求邊長：邊長 = 周界 ÷ 4
- ③ 兩步題（陷阱！）：題目給周界問面積 → 要先從周界求邊長，再求面積！

例1

正方形邊長 8 cm。面積 = ？周界 = ？

例2

正方形周界 = 36 cm。邊長 = ？面積 = ？

❑ 陷阱引爆

正方形邊長6cm。
小明：面積=6×4=24
小美：面積=6×6=36
邊個喎？

✅ 揭露

小美啱！面積=邊長²=36cm²
小明用咗周界公式（6×4）
呢個錯誤=扣3分=跌Grade

⚠️ 70%學生會將正方形面積計錯做 a×4！記住：4條邊加埋=周界・邊長自己乘自己=面積。

⚠️ 已知周界求面積 = 兩步！例：P=32→a=8→A=64。唔好直接用32×任何嘢！

三、課堂分層同步練習

🌱 基礎層（全體必做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
6	正方形邊長 9 cm。面積 = ？周界 = ？	🌱	
7	正方形邊長 12 cm。面積 = ？	🌱	
8	正方形面積 = 81 cm ² 。邊長 = ？	🌱	

🌿 進階層（👤🚀 選做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
9	正方形周界 = 48 cm。邊長 = ？面積 = ？	🌿	
10	正方形A邊長 7 cm，正方形B周界是A的2倍。B的面積 = ？	🌿	
11	一個正方形和一個長方形（長10cm闊4cm）有相同的周界。正方形的面積 = ？	🌿	

🌳 挑戰層（🚀 選做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
12	正方形邊長增加 2 cm 後，新面積 = 64 cm ² 。原邊長 = ？原面積 = ？	🌳	
13	正方形邊長增加 3 cm 後，新周界 = 52 cm。原面積 = ？	🌳	
14	兩個正方形的面積之和 = 100 cm ² 。大正方形的邊長比小正方形大 2 cm。兩個正方形的邊長各 = ？	🌳	

🏔️ 終極挑戰（🚀 選做，共 1 題）

#	題目	難度	作答區
15	用 40 cm 鐵線圍成一個正方形。如果改用同樣鐵線圍一個長方形（長比闊大 4 cm），哪個圖形面積較大？大幾多？		

四、應用題（SSPA 文字題）

例3
正方形花園周界 = 32 m。花園的面積 = ? m²。

#	題目	難度	作答區
16	正方形桌面邊長 80 cm。面積 = ? cm ²		
17	正方形地磚面積 = 900 cm ² 。邊長 = ?		
18	正方形操場周界 = 200 m。操場面積 = ? m ²		
19	正方形相架面積 = 144 cm ² 。要圍邊框，需要多長的邊框材料？（即係求周界）		
20	一個正方形花園，沿對角線鋪一條小路。正方形邊長 10 m。小路把花園分成兩個三角形，每個三角形面積 = ?		

五、課後功課

基礎必做（共 6 題）

#	題目	難度	作答區
H1	正方形邊長 6 cm。面積 = ?		
H2	正方形邊長 11 cm。周界 = ?		
H3	正方形面積 = 64 cm ² 。邊長 = ?		
H4	正方形周界 = 28 cm。邊長 = ? 面積 = ?		
H5	正方形邊長 15 cm。面積 = ? 周界 = ?		
H6	正方形地毯面積 = 400 cm ² 。邊長 = ?		

進階選做（共 2 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H7	正方形邊長增加一倍後，面積變成原來的幾倍？周界變成原來的幾倍？		
H8	大正方形面積 100 cm ² ，小正方形面積 36 cm ² 。大正方形的邊長比小正方形長幾多 cm？		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點 (❌ 陷阱)	正確做法 (✅)
1	面積用 $a \times 4$ ：邊長5→ $A=20$ ❌	$A=a^2=5 \times 5=25\text{cm}^2$ 。 $a \times 4$ =周界！
2	周界用 a^2 ：邊長5→ $P=25$ ❌	$P=4a=4 \times 5=20\text{cm}$ 。周界係四條邊加埋。
3	單位搞亂：面積答案寫cm、周界寫cm ²	面積=cm ² /m ² 。周界=cm/m。有 ² 同冇 ² 要分清！
4	給周界求面積直接代： $P=32 \rightarrow A=32 \times ?$ ❌	先求邊長（ $32 \div 4=8$ ），再求面積（ $8 \times 8=64$ ）→兩步！
5	面積求邊長用 $\div 4$ ： $A=36 \rightarrow$ 邊長 $=36 \div 4=9$ ❌	找邊長 $\times$ 邊長=36的數→6（ $6^2=36$ ）。唔係除！
6	邊長double=面積double： $2a \rightarrow 2A$ ❌	邊長 $\times 2 \rightarrow$ 面積 $\times 4$ （因為 $(2a)^2=4a^2$ ）。面積係邊長嘅平方！
7	正方形當長方形計：用 $A=l \times w$ 但 $l=w$ （都啱）	正方形係特殊長方形，用 $A=a^2$ 最直接。兩者答案一樣。

 口訣：「正方四邊一樣長，面積 a^2 周界 $4a$ 。邊長二次方係面積，記得單位要有平方。」

七、解題四步卡

1 搵邊長a 題目直接俾a？定係要從周界（$\div 4$）或面積（開方）求？	2 揀公式 搵面積→$A=a^2$。搵周界→$P=4a$。唔好調轉！	3 計算 $a^2=a \times a$。心算或直式。大數字（例如$80^2=6400$）要小心！	4 配單位 面積→cm²/m²。周界→cm/m。答案合理？面積通常大過周界。
---	---	---	---